Nhóm 11

Tên đề tài: Thiết kế mô hình, bản vẽ và mô phỏng chi tiết kẹp

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới việc thiết kế và mô phỏng một mô hình ê tô kẹp chi tiết, đáp ứng các yêu cầu chính sau:

1. **Thiết kế kết cấu:** Xây dựng kết cấu ê tô phù hợp với yêu cầu kẹp giữ chi tiết, đảm bảo tính hợp lý và khả năng chế tạo.
2. **Tính toán kỹ thuật:** Xác định các thông số cần thiết như lực kẹp, kích thước cơ bản, vật liệu và kiểm tra khả năng chịu lực của các chi tiết.
3. **Thiết kế mô hình 3D:** Xây dựng mô hình 3D các chi tiết và lắp ráp thành một mô hình ê tô hoàn chỉnh.
4. **Thiết kế bản vẽ kỹ thuật:** Xây dựng bản vẽ 2D chi tiết và bản vẽ lắp, thể hiện đầy đủ kích thước và các yêu cầu kỹ thuật.
5. **Mô phỏng hoạt động:** Mô phỏng quá trình đóng, mở và kẹp chi tiết của ê tô, kiểm tra sự chuyển động và khả năng làm việc của cơ cấu.
6. **Hoàn thiện sản phẩm:** Tổng hợp kết quả thiết kế, tính toán, mô phỏng và in 3D để hoàn thiện mô hình, bản vẽ và báo cáo đồ án.

II. PHÂN CÔNG ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC

1. Nguyễn Viết Phú - 23021323

Nhiệm vụ: Thiết kế kết cấu & Bản vẽ kỹ thuật

Chi tiết bao gồm:

- **Nghiên cứu kết cấu ê tô:** Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng của các bộ phận chính như thân ê tô, má kẹp, vít me, đai ốc, tay quay và các chi tiết liên kết.

- **Thiết kế kết cấu:** Đề xuất và lựa chọn phương án kết cấu phù hợp cho ê tô, xác định cách bố trí các bộ phận để đảm bảo khả năng kẹp và thuận tiện trong quá trình sử dụng.
- **Thiết kế bản vẽ 2D:** Xây dựng bản vẽ kỹ thuật 2D cho các chi tiết chính và bản vẽ lắp của ê tô, thể hiện kích thước, dung sai và các yêu cầu kỹ thuật cần thiết.
- **Xây dựng quy trình công nghệ:** Đề xuất quy trình gia công/chế tạo cơ bản cho các chi tiết chính của ê tô, lựa chọn phương pháp gia công phù hợp với từng chi tiết.
- **Phối hợp hoàn thiện mô hình:** Phối hợp với thành viên phụ trách mô hình 3D để đảm bảo kích thước giữa bản vẽ 2D và mô hình 3D thống nhất.

---

2. **Nguyễn Thành Long – 23021301**

   Nhiệm vụ: Thiết kế mô hình 3D & Mô phỏng

   Chi tiết bao gồm:

- **Dựng mô hình 3D:** Xây dựng mô hình 3D các chi tiết của ê tô trên phần mềm CAD, bao gồm thân ê tô, má kẹp, vít me, đai ốc, tay quay và các chi tiết liên quan.
- **Lắp ráp mô hình:** Tiến hành Assembly các chi tiết thành mô hình ê tô hoàn chỉnh, xác định quan hệ lắp ghép và vị trí tương đối giữa các bộ phận.
- **Kiểm tra mô hình:** Kiểm tra khả năng lắp ghép, kích thước, độ giao nhau giữa các chi tiết và phát hiện các lỗi hình học trong quá trình thiết kế.
- **Mô phỏng chuyển động:** Xây dựng mô phỏng quá trình quay vít me, dịch chuyển má kẹp và quá trình đóng/mở ê tô.
- **Mô phỏng quá trình kẹp:** Mô phỏng quá trình ê tô kẹp và giữ chi tiết, kiểm tra phạm vi chuyển động và khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.
- **Hoàn thiện hình ảnh mô phỏng:** Xuất hình ảnh, video và các kết quả mô phỏng cần thiết để phục vụ báo cáo và thuyết trình.

---

3. **Nguyễn Hải Thanh – 23021355**

   Nhiệm vụ: Tính toán kỹ thuật và Lựa chọn vật liệu

   Chi tiết bao gồm:

- **Xác định thông số thiết kế:** Xác định các thông số cơ bản của ê tô như kích thước, phạm vi kẹp, lực kẹp và các điều kiện làm việc.
- **Tính toán lực kẹp:** Xác định lực tác dụng trong quá trình kẹp, phân tích lực trên vít me, má kẹp và các bộ phận chịu tải chính.
- **Tính toán vít me và cơ cấu kẹp:** Tính toán các thông số liên quan đến vít me, mô men xoắn, lực kẹp và khả năng truyền lực của cơ cấu.
- **Kiểm tra độ bền:** Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực của các chi tiết quan trọng, đặc biệt là thân ê tô, vít me, má kẹp và các chi tiết chịu tải.
- **Lựa chọn vật liệu:** Lựa chọn vật liệu phù hợp cho các bộ phận của ê tô dựa trên yêu cầu về độ bền, độ cứng, khả năng chịu tải và điều kiện làm việc.
- **Đánh giá sai số và yêu cầu kỹ thuật:** Xác định các sai số kích thước, dung sai lắp ghép và các yêu cầu kỹ thuật cần thiết đối với sản phẩm.
- **Tổng hợp kết quả tính toán:** Hoàn thiện phần tính toán kỹ thuật, bảng thông số và các kết quả phục vụ cho quá trình thiết kế, mô phỏng và viết báo cáo.